

3AM
متوسط

Click

108

كليك

أوراغ مولود

العلوم الفيزيائية

المادة وتحولاتها

نمذجة التحول الكيميائي

لا شك أنك لاحظت في حياتك اليومية الكثير من الظواهر التي تعبر عن تحولات كيميائية مثل ظاهرة تآكل المعادن بتأثير الهواء الرطب عليها، أو اندلاع حريق في الغابة أو احتراق غاز المدينة أو احتراق شمعة، ... سنتناول في هذا البحث كيفية توصيف نموذج التفاعل الكيميائي للتعبير عن التحولات الكيميائية الحادثة.

1 - التحول الكيميائي :

* مفهوم الجملة الكيميائية: الجملة الكيميائية هي مجموعة الأفراد الكيميائية التي نخصصها بالدراسة.

تتميز الجملة الكيميائية بالمقادير الفيزيائية مثل درجة الحرارة، الضغط، طبيعة الأجسام وحالتها (صلبة، سائلة، غازية) وأيضا بكمية المادة من الأفراد الكيميائية التي تشكل منها الجملة الكيميائية.

* تطوّر الجملة الكيميائية خلال الزمن : يمكن أن تتطوّر الجملة الكيميائية وتخضع إلى تحول كيميائي يغير من حالتها. وللتعبير عن حالة تطوّر الجملة الكيميائية نعين الحالة الابتدائية ($I^{\text{état initial}}$) للجملة قبل حدوث التحول والحالة النهائية ($I^{\text{état final}}$) بعد حدوث التحول الكيميائي.

* التحول الكيميائي : التحول الكيميائي هو انتقال الجملة الكيميائية من الحالة الابتدائية إلى الحالة النهائية. ونمثل التحول الكيميائي بسهم موجه من الحالة الابتدائية نحو الحالة النهائية.

مثال: احتراق غاز الميثان في وجود ثنائي أكسجين الهواء.

الحالة الابتدائية

الحالة النهائية



ملاحظة : يمكن إضافة معطيات أخرى في الحالتين الابتدائية والنهائية مثل درجة حرارة الجملة وضغطها في البداية والنهائية.

2 - التفاعل الكيميائي :

تشكل جزيئات غاز ثنائي أكسيد الكربون وجزيئات الماء نتيجة تحول الأفراد الكيميائية للميثان وثنائي الأكسجين الموجودة في الحالة الابتدائية حيث تتحطم جزيئات المتفاعلات لتنتظم ذراتها بكيفية أخرى فتشكل جزيئات النواتج.

التفاعل الكيميائي يندمج التحول الكيميائي الذي تخضع له الجملة الكيميائية.

* نموذج التفاعل الكيميائي :

يندمج التفاعل الكيميائي بكتابة المعادلة الرمزية للتفاعل الكيميائي الحادث. ويتم ذلك على النحو التالي:

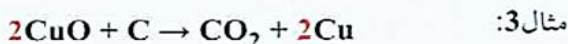
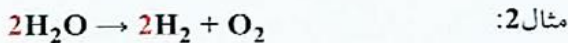
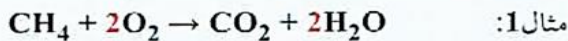
- تكتب الأنواع الكيميائية المتفاعلة أو المتفاعلات ($les\ réactifs$) في الطرف الأيسر من المعادلة الكيميائية.

- تكتب الأنواع الكيميائية الناتجة أو النواتج ($les\ produits$) في الطرف الأيمن من المعادلة الكيميائية.

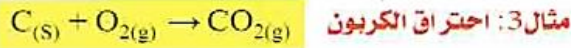
- يوضع سهم يشير إلى اتجاه تطوّر الجملة الكيميائية.

ملاحظة 1: العناصر محفوظة خلال التحول الكيميائي ويتم تحقيق هذا القانون عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي عن طريق الموازنة.

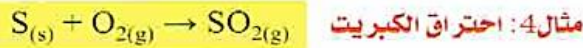
ملاحظة 2: يمكن أن تتواجد أفراد كيميائية في الجملة لكنها لا تشارك في التفاعل كما هو الحال مع غاز ثنائي الآزوت باعتباره أحد مكونات الهواء. في هذه الحالة لا تكتب هذه الأفراد الكيميائية في معادلة التفاعل.



إنحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي



النواتج	المتفاعلات		الجسم
	ثنائي أكسيد الكربون	ثنائي الأكسجين	كربون
الصيغة	CO_2	O_2	C
النموذج الجزيئي			
إنحفاظ الذرات			
المعامل	2	1	1



النواتج	المتفاعلات		الجسم
	ثنائي أكسيد الكبريت	ثنائي الأكسجين	الكبريت
الصيغة	SO_2	O_2	S
النموذج الجزيئي			
إنحفاظ الذرات			
المعامل	1	1	1

العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

تتحكم بعض العوامل في حدوث وتوجيه التفاعل الكيميائي، ومن أهمها:

- **درجة الحرارة:** يؤدي رفع درجة الحرارة إلى الزيادة في اضطراب حركة الجزيئات وهو ما يترتب عنه كثرة التصادمات الفعالة بين الجزيئات فيسبب ذلك في حدوث التفاعل الكيميائي.

- **سطح التلامس:** يساعد سطح التلامس إذا كان كبيراً بين المتفاعلات على إثارة وتحفيز حدوث التفاعل الكيميائي.

- **تركيب المزيج الابتدائي:** يلعب تركيب المزيج الابتدائي دوراً هاماً في توجيه التفاعل الكيميائي وتوقف عليه طبيعة الأجسام المتشكلة (النواتج).

كما أن الضغط، الضوء والوسيط هي أيضاً عوامل مؤثرة على حدوث وتوجيه التفاعل الكيميائي.



في الظلام، تطرح النباتات CO_2 في الضوء، تستهلك النباتات CO_2

1 - إنحفاظ الكتلة في التفاعل الكيميائي:

خلال تفاعل كيميائي، تكون كمية المادة الإجمالية محفوظة أي أن الكتلة الإجمالية للنواتج تساوي إلى الكتلة الإجمالية للمتفاعلات المختفية.



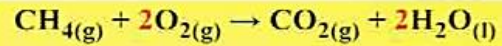
2 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي:

ينمذج التحول الكيميائي بمعادلة التفاعل الكيميائي:



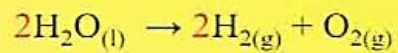
مع تحديد الحالة الفيزيائية (s, l, g, aq) لكل من المتفاعلات والنواتج. ومن أجل تحقيق مبدأ إنحفاظ الكتلة خلال تفاعل كيميائي نضرب الصيغ الكيميائية في أعداد تسمى **المعاملات الستوكيومترية**. يترجم قانون إنحفاظ الكتلة خلال تحول كيميائي قانون إنحفاظ الذرات.

مثال 1: احتراق الميثان



النواتج	المتفاعلات		الجسم
	ثنائي أكسيد الكربون	ثنائي الأكسجين	الميثان
الصيغة	CO_2	O_2	CH_4
النموذج الجزيئي			
إنحفاظ الذرات			
المعامل	1	2	1

مثال 2: التحليل الكهربائي للماء



النواتج	المتفاعلات		الجسم
	ثنائي الهيدروجين	ثنائي الأكسجين	الماء
الصيغة	H_2	O_2	H_2O
النموذج الجزيئي			
إنحفاظ الذرات			
المعامل	2	1	2

الطاقة وتحويلاتها

المقاربة الأولية لمفهوم الطاقة

1 - مفهوم السلسلة الطاقوية :

يلجأ في التعبير عن أشكال الطاقة وأنماط تحويلها إلى استعمال تمثيل رمزي يسمى «السلسلة الطاقوية».

تمثل السلسلة الطاقوية على النحو التالي:



2 - تخزين وتحويل الطاقة :

إن الجمل المتمثلة في المركبات المتحركة (سيارة، قطار، طائرة،...)، الدولاب الذي يدور، العمود الكهربائي، الماء المحجوز في السد، النابض المضغوط، المزيج المتفجر (بنزين + هواء) هي كلها وضعيات تعبر عن أشكال مختلفة للطاقة مخزنة في هذه الجمل.

تصنف أشكال الطاقة المخزنة في الأجسام على المستويين العياني والمجهري:

◀ على المستوى العياني :

- يوجد شكلان من الطاقة هما:
- **الطاقة الحركية E_c** : هو شكل من الطاقة يرتبط بكتلة الجملة وبسرعتها في معلم الدراسة.
- **الطاقة الكامنة E_p** : هي الطاقة التي تخزنها الجمل نتيجة التأثيرات المتبادلة بينها، وهي على نوعين:
- * **الطاقة الكامنة الثقالية E_{pp}** : هي طاقة يخزنها جسم في حالة تجاذب مع الأرض.
- * **الطاقة الكامنة المرونية E_{pe}** : هي طاقة يخزنها جسم عندما يتشوه شكله مثل انضغاط نابض أو استطالته.



صورة لفرن شمسي لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية

◀ على المستوى المجهرى : يوجد شكل واحد من الطاقة هو **الطاقة الداخلية E_i** وهي الطاقة المرتبطة بالحالة المجهرية للجملة (حرارية، كيميائية، أو نووية).

1 - **مفهوم الطاقة** : الطاقة هي كلمة متداولة بكثرة في الحياة اليومية. وهكذا وخلال قرنين من الزمن، انتشرت الطاقة على نطاق واسع في حياتنا اليومية في مجالات الصناعة، النقل، التدفئة، الكهرباء وحتى في مجالات أخرى كالاقتصاد، الجغرافيا، البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء، الإعلام،... وتعتبر الطاقة مفهوماً حديثاً وجدَّ صعب للوصف لأنه لا يزال من المفاهيم الأكثر تجريدًا والأكثر تنوعًا في الأشكال. فالطاقة لا يمكن رؤيتها ولا قياسها مباشرة ووجودها لا يبدو إلا من خلال تحويلها وتحويلها.

إن عمليات التسخين والتدفئة، الإضاءة وتحريك الأجسام تتطلب استعمال مصدر للطاقة. توجد منابع مختلفة للطاقة المستعملة كالبترو، الفحم، الأورانيوم، الشمس، الماء، الرياح. بعض من هذه المصادر هي طاقات متجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية.

الطاقة التي تمتلكها جملة هي مقدار فيزيائي يميز قدرتها على إنتاج أفعال.

2 - السلسلة الوظيفية:

يلجأ في تحليل وتفسير الفعل الذي ينتجه تركيب ما إلى استعمال «السلسلة الوظيفية» التي تبرز بكل وضوح دور كل جسم في تحقيق الفعل. ويتم تمثيل هذه السلسلة على النحو التالي:

- نمثل مختلف الأجسام بفقااعات حيث تتم كتابة اسم الجسم داخل الفقاعة.
- نضع الفقاعات الواحدة تلو الأخرى على أن يتم الربط بينها بواسطة أسهم.
- نكتب تحت الفقاعة فعل الحالة الذي يعبر عن حالة الجسم ونكتب فوق السهم الرابط بين الفقاعتين فعل الأداء الذي يعبر عما يقوم به جسم من أداء إلى جسم آخر.

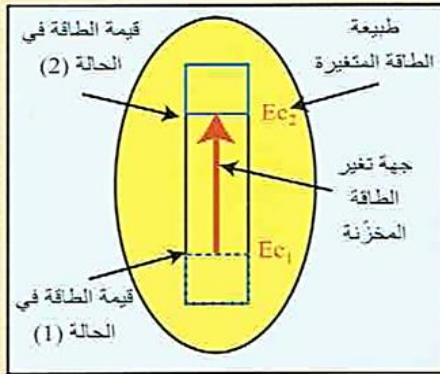


3 - تخزين الطاقة وتحويلها :

- * مثال 1: يمتلك الماء المحجوز في السدود طاقة كامنة يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية في المحطات الكهرومائية.
- * مثال 2: يمتلك كل من الفحم، المازوت والغاز طاقة داخلية يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية في المحطات الكهروحرارية.
- * مثال 3: يمتلك الأورانيوم طاقة نووية يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية في المحطات النووية.
- * مثال 4: تمتلك الشمس طاقة إشعاعية يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية في الأفران الشمسية.

4 - الحصىلة الطاقوية:

يستعمل في تمثيل الحصىلة الطاقوية لجملة النموذج التالي.



ويكون ذلك على النحو التالي :

* تمثل الجملة بفقاعة.

* تمثل أشكال طاقة الجملة والتي تتغير بين الحالتين (1) و (2) بأعمدة داخل الفقاعة ويتم تحديد قيمة الطاقة عليها في الحالة الابتدائية والحالة النهائية مع استعمال سهم يشير إلى اتجاه تغير الطاقة المخزنة.

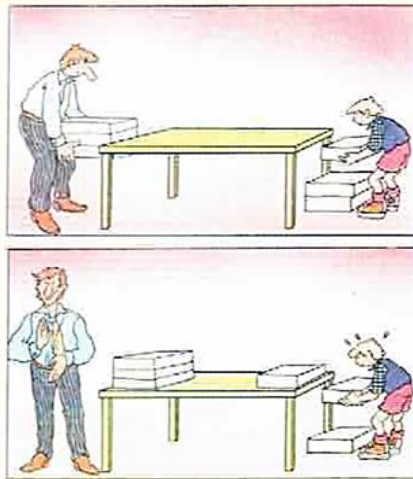
«la puissance» الاستطاعة

إن التحويلات الطاقوية بين مختلف الجمل لا تتم بنفس الطريقة ولا بنفس السرعة، فهي تتميز بمقدار يسمى استطاعة التحويل. وتُعرف استطاعة التحويل على أنها الطاقة المحولة على الزمن

$$P = \frac{E}{t}$$

المستغرق في هذا التحويل:

تقدر استطاعة التحويل P بالواط (W) الطاقة المحولة E بالجول (J)، وزمن التحويل t بالثانية (s).



ينجز كل من الرجل والطفل نفس العمل لكن الوقت الذي يستغرقه الرجل في رفع الحمولة أقصر من الوقت الذي يستغرقه الطفل، وبالتالي فإن استطاعة تحويل الرجل أكبر من استطاعة تحويل الطفل.

أنماط تحويل الطاقة:

تتحوّل الطاقة من جسم إلى آخر وفق أربعة أنماط مختلفة هي:

- تحويل ميكانيكي W_m .
- تحويل كهربائي W_e .
- تحويل حراري Q .
- تحويل بالإشعاع E_r .

تقترن أفعال الحالة وأفعال الأداء في التعبير العلمي بأشكال الطاقة وأنماط التحويل كما هو مبين في الجدول التالي:

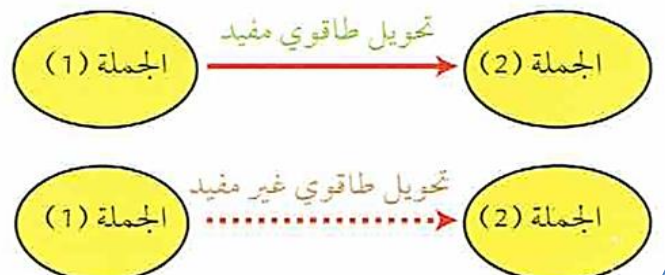
أفعال الحالة	شكل الطاقة المخزنة
يتقدم، يدور	- طاقة حركية E_c
يرتفع، ينزل	- طاقة كامنة ثقالية E_{pp}
يستطيل، ينضغط	- طاقة كامنة مرونية E_{pe}
يسخن	- طاقة داخلية E_i
أفعال الأداء	نمط التحويل
يحرك، يجبر، يسحب	- تحويل ميكانيكي W_m .
يغذي	- تحويل كهربائي W_e .
يسخن	- تحويل حراري Q .
يشع	- تحويل بالإشعاع E_r .

3 - مبدأ انحفاظ الطاقة : الطاقة لا تستحدث ولا تفنى ولكنها يمكن أن تتحوّل من شكل إلى آخر. فإذا اكتسبت جملة ما طاقة أو فقدتها، فإن هذه الطاقة قد أخذتها بالضرورة من جملة أو جمل أخرى أو قدمتها لها. ويمكن التعبير عن انحفاظ الطاقة بالمعادلة التالية:

$$\text{الطاقة الابتدائية} + \text{الطاقة المكتسبة} - \text{الطاقة المفقودة} = \text{الطاقة النهائية}$$

التحويل الطاقوي المفيد:

إن الجزء من الطاقة المنتجة المحوّل في إنتاج فعل عن طريق تحويل ميكانيكي W_m هو تحويل مفيد بينما الجزء الآخر من الطاقة الضائعة عن طرق التحويل الحراري Q هو تحويل غير مفيد. يعبر في السلاسل الطاقوية عن التحويل المفيد بسهم خطه مستمر وعن التحويل غير المفيد بسهم خطه مستقطع.



الظواهر الكهربائية

التيار الكهربائي المستمر

1- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي :

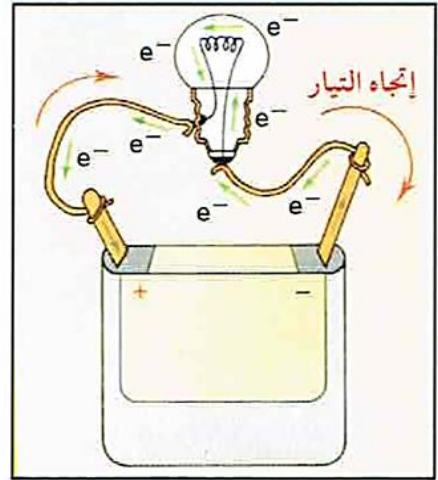
يفسر التيار الكهربائي في المعدن بحركة الانتقال الجماعي للإلكترونات الحرة تحت تأثير المولد (العمود) الذي يدفعها لتتحرك من القطب السالب نحو القطب الموجب للمولد.

2- التيار الكهربائي المستمر :

تبين التجربة أن تدفق الشحنات الكهربائية (الإلكترونات الحرة) يبقى ثابتا في أية نقطة من الدارة الكهربائية وهذا يعني أنه لا يوجد أي تراكم للشحنات الكهربائية، فلا ضياع ولا ظهور لأي شحنة جديدة.

← اتجاه التيار الكهربائي :

اصطلاحا، يجري التيار الكهربائي خارج المولد من قطبه الموجب (+) نحو قطبه السالب (-).



← قياس شدة التيار الكهربائي :

يستعمل في قياس شدة التيار الكهربائي جهاز يسمى الأمبير متر (مقياس الأمبير) الذي يدرج على التسلسل في الدارة الكهربائية مع احترام قطبية الجهاز حيث يدخل التيار إلى الجهاز من مربطه (+) ويخرج منه من مربطه (-).



3- المقاومة الكهربائية :

هي عنصر كهربائي يبدي عرقلة لممر التيار الكهربائي فيها، وهي تسمح بتغيير شدة التيار في الدارة الكهربائية. يمكن توصيل المقاومة كفيما في الدارة وفي أي اتجاه لأن مربطها متماثلان. يمكن تعيين قيمة المقاومة بطرق مختلفة، منها:

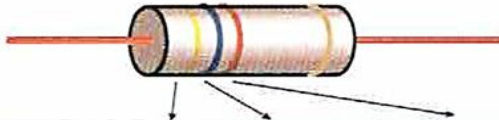
* طريقة القياس المباشر باستعمال مقياس الأوم.

* طريقة القياس غير مباشر باستعمال جهازي مقياس الغولط ومقياس الأمبير.

* طريقة الألوان التي تعتمد على نظام الترميز بالألوان.



قياس المباشر للمقاومة
باستعمال الأوم متر.



المضاعف	الرقم الثاني	الرقم الأول	اللون
$10^0 = 1$	0	0	أسود
$10^1 = 10$	1	1	بني
$10^2 = 100$	2	2	أحمر
$10^3 = 1000$	3	3	برتقالي
10^4	4	4	أصفر
10^5	5	5	أخضر
10^6	6	6	أزرق
	7	7	بنفسجي
	8	8	رمادي
	9	9	أبيض

طريقة استعمال الألوان في تحديد قيمة المقاومة

4- علاقة شدة التيار الكهربائي بعناصر الدارة الكهربائية :

تعطى عبارة شدة التيار الكهربائي، في دارة كهربائية بسيطة تتألف من عمود قوته المحركة الكهربائية E ومقاومة R، بالعلاقة:

$$I = \frac{E}{R}$$

الطاقة الكهربائية

1 - الاستطاعة الكهربائية :

تتعلق استطاعة الطاقة لجهاز كهربائي بقيمة التوتر بين طرفيه وشدة التيار الكهربائي المار فيه. ترتبط الاستطاعة $P(W)$ مع التوتر الكهربائي $U(V)$ والشدة $I(A)$ وفق العلاقة التالية:

$$P = U \times I$$

بعض رتب مقدار الاستطاعة :

التجهيزات الصغيرة	التجهيزات الكهرومنزلية	في المجال الصناعي
آلة حاسبة : 0,1mW ساعة : 0,1μW ميكروفون : 0,04mW	مصباح كهربائي : 25-100 W سخان كهربائي : 2-4 kW آلة الغسيل : 2-3 kW مكواة : 1000-1200 W التلفاز : 80-200 W طباخة كهربائية : 5-7 kW	محطة كهربائية نووية : 1100MW قاطرة T.G.V : 3MW

2 - الطاقة الكهربائية :

تعطى عبارة الطاقة الكهربائية $E(J)$ المحولة في جهاز استطاعته $P(W)$ خلال المدة الزمنية $t(s)$ بالعلاقة:

$$E = P \cdot t$$

تقاس الطاقة في الجملة الدولية

بوحدة الجول (J).

وتستعمل في الاستهلاك المنزلي والصناعي الوحدتين التاليتين:
* الواط - الساعي :

$$1Wh = 3600 J$$

* الكيلوواط - الساعي :

$$1kWh = 3600000J$$

تساوي وجمع الشدات والتوترات

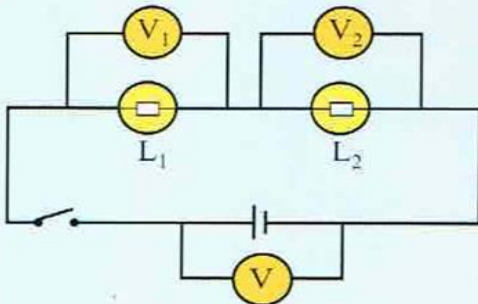
1 - التراكيب في الدارات الكهربائية :

يتم ربط العناصر الكهربائية في الدارات الكهربائية وفق طريقتين مختلفتين:
* الربط على التسلسل.
* الربط على التفرع (التوازي).

« التوتر الكهربائي بين طرفي العناصر الكهربائية في الدارة المتسلسلة :

التوتر الكهربائي بين طرفي المولد الكهربائي يساوي إلى مجموع التوترات الكهربائية بين أطراف ثنائيات الأقطاب المربوطة معه على التسلسل:

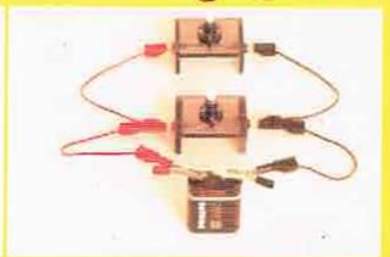
$$U = U_1 + U_2$$



دارة على التسلسل



دارة على التفرع



4 - الدارة الكهربائية المتفرعة :

« التوتر بين طرفي العناصر الكهربائية :

التوتر هو نفسه بين طرفي ثنائيات الأقطاب المربوطة على التفرع:

$$U = U_1 = U_2$$

« توزع شدة التيار الكهربائي :

تساوي شدة التيار الكهربائي الرئيسي إلى مجموع شدات التيارات الكهربائية الفرعية:

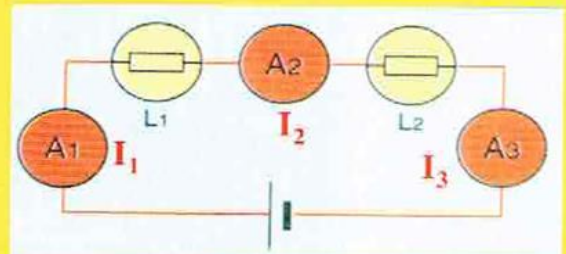
$$I = I_1 + I_2$$

2 - الدارة المتسلسلة :

« شدة التيار في الدارة المتسلسلة :

شدة التيار الكهربائي هي نفسها في كل نقطة من نقاط الدارة المتسلسلة.

$$I_1 = I_2 = I_3$$



4 - الحصيلة الطاقوية في دارة كهربائية :

إن مبدأ انحفاظ الطاقة الكهربائية محقق في الدارات الكهربائية سواء كان الربط متسلسلا أو متفرعا.

الظواهر الضوئية

الضوء الأبيض



تصدر بعض المانع الضوئية الضوء الأبيض مثل الشمس ومصباح التوهج.

عندما يسقط الضوء الأبيض للشمس على قطرات الماء العالقة في الجو، أو على الوجه المحفور للقرص المضغوط، أو على فقاعات الصابون تحدث ظاهرة جميلة تعطي تقزحات ملونة تتراوح بين اللون الأحمر واللون البنفسجي وتشكل مجموعة هذه الألوان طيف الضوء الأبيض.

يتشكل طيف الضوء الأبيض من الألوان السبعة الأساسية التالية: البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر.



الرؤية

1 - لون الأجسام:

« **الأجسام الشفافة** : تسمح الأجسام الشفافة مثل الزجاج بانتقال كل الضوء عبرها لكونها شفافة وعديمة اللون. عند تحليل الضوء الذي يخترق زجاجة بواسطة مطياف، نلاحظ أنه مماثل إلى طيف الضوء الذي سقط عليها.

فإذا استبدلت الزجاجة بمرشح لونه أخضر مثلاً، فإن دراسة طيف الضوء الذي اخترق المرشح تبين أن كل الضوء تم امتصاصها ما عدا اللون الأخضر للمرشح اللوني.

المرشح اللوني هو مادة ملونة تمتص كل الضوء الملونة ما عدا لون المرشح.

« الأجسام العاتمة:

تنثر الأجسام المضاءة بضوء الشمس نحو أعيننا جزءاً من الضوء الذي تستقبله.

- إذا ظهر الجسم أبيضاً، فهذا يعني أنه ينثر كل ألوان الطيف.
- إذا ظهر الجسم أحمر، فهذا يعني أنه يرجع نحونا كل الضوء الأحمر ويمتص سطحه الضوء الأخرى.
فهو يتصرف بذلك على طريقة المرشح اللوني.
عندما نضيء جسماً أحمر بالضوء الأخضر الذي لا يحتوي على الأحمر يظهر لنا الجسم أسوداً.

يتعلق لون الجسم بالجسم نفسه، وأيضاً بالضوء الذي يستقبله.

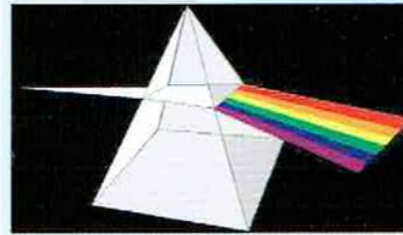


يختلف اللون الذي تظهر عليه التفاحة حسب الضوء المسلط عليها.

1 - تحليل الضوء الأبيض:

يحلل الضوء الأبيض تجريبياً بواسطة الموشور أو بواسطة المطياف ذي الشبكة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الموشور يحرف الضوء البنفسجي أكثر من الضوء الأحمر على خلاف المطياف ذي الشبكة الذي يحرف الضوء الأحمر أكثر من الضوء البنفسجي.



2 - تركيب الضوء الأبيض:

يمكن تحقيق تركيب الضوء الأبيض انطلاقاً من الضوء الملونة التي يتشكل منها طيف الضوء الأبيض وذلك عن طريق تجميعها بواسطة عدسة أو عن طريق تجربة نيوتن.

الألوان الثلاثة الأساسية للضوء الأبيض

1 - الألوان الأساسية والألوان الثانوية:

الألوان الثلاثة الأساسية هي: الأحمر (R)، الأخضر (V) والأزرق (B).

تنتج الألوان الثانوية عن تركيب لونين أساسيين (أحمر + أخضر)، (أخضر + أزرق)، (أحمر + أزرق) والألوان الناتجة هي على التوالي:
الأصفر (Jaune)، السماوي (Cyan)، الوردي (Magenta).

1 - طرق تركيب كل الألوان باستعمال ثلاثة ألوان:

◀ التركيب الجمعي (la synthèse par addition):

يحدث هذا النوع من تركيب الألوان على شاشة التلفزيون الملون. يتم الحصول على مختلف الألوان بتركيب وبشدة مناسبة ثلاثة ألوان أساسية هي الأزرق، الأخضر، والأحمر.

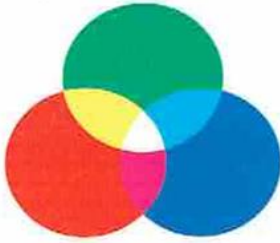
أزرق + أحمر = وردي $\Leftarrow$ Bleu + Rouge = Magenta

أحمر + أخضر = أصفر $\Leftarrow$ Rouge + Vert = Jaune

أخضر + أزرق = سماوي $\Leftarrow$ Vert + Bleu = Cyan

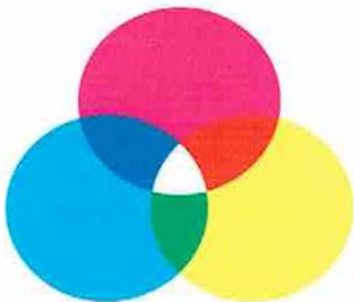
أزرق + أحمر + أخضر = أبيض

Bleu + Rouge + Vert = Blanc $\Leftarrow$



◀ التركيب الطرحي (la synthèse par soustraction):

يستعمل هذا النوع من التركيب في الطباعة وفي التصوير. يستعمل في الطباعة ثلاثة أنواع من الحبر الشفاف، ألوانها هي: الوردي، الأصفر والسماوي والتي تلعب دور مرشح للضوء الأبيض الذي يرد على سطح الورقة البيضاء.



- العين والرؤية :

في الرؤية، يشكل الضوء الصادر عن الجسم صورة واضحة على الشبكية بعد عملية المطابقة (l'accommodation).

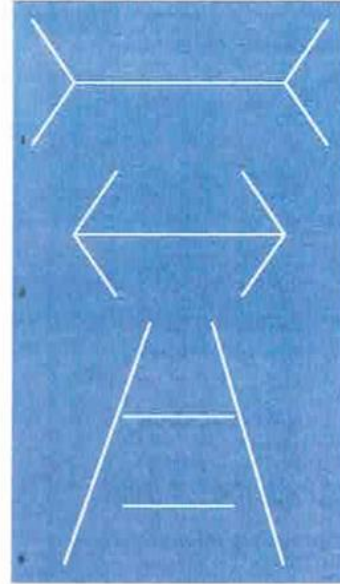
يرسل العصب البصري المعلومات المستقبلية من طرف الشبكية إلى الدماغ الذي يقوم بتحليلها وترجمتها وتكون نتيجة ذلك هي رؤية الجسم.

2 - الانطباعات الشبكية والخداع البصري:

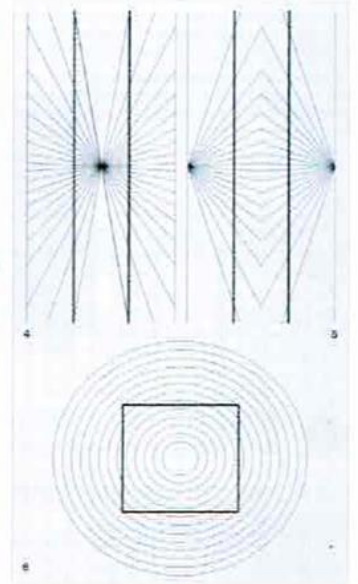
تستقبل العين ومضات متقطعة بتواتر 10 ومضات في الثانية وإشارات برقية تتراوح حتى 25 إشارة في الثانية، وعند تجاوز هذا الحد يكون الضوء المستقبل هو ضوء مستمر.

وترجع هذه النتيجة إلى خصوصية الرؤية حيث يدوم الإحساس الناتج عن انطباع الصورة على الشبكية لحظة بعد زوال الصورة.

إن ظاهرة الخداعات البصرية أو أخطاء التقدير ليست ناتجة عن عيب في العين ولكنها ناتجة عن خطأ في تفسير الدماغ للمعلومات التي يستقبلها من الشبكية.



يبدو في الأشكال 1 و 2
و 3 أن الخطوط المستقيمة
غير متقاسة.



يبدو في الأشكال 4 و 5
و 6 أن الخطوط المستقيمة
منحنية.

سبي الكتبان، عمارة أم مدخل 10، المحمدية، الجزائر
الهاتف: 023 82 07 06 | 0560 05 63 00
الفاكس: 023 82 07 06 | 0560 05 63 01
0560 05 63 02
0560 05 63 04

البريد الإلكتروني: elicedition@gmail.com
www.cliceditions.dz



2011-108

منشورات كليك



ClicEditions